ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

SOFG1007 - INGENIERÍA DE SOFTWARE I

TALLER DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Objetivos Específicos

1. Organizar el desarrollo de un sistema de software mediante la conformación de equipos de trabajo, considerando roles y responsabilidades.
2. Aplicar normas y buenas prácticas de ingeniería de requerimientos para la generación de especificaciones de requerimientos de software para un sistema de mediana complejidad.

Resultado de Aprendizaje

1. Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un conjunto dado de requisitos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

Descripción

En equipos de trabajo, conformados por hasta cuatro estudiantes, lea con atención el proyecto planteado, y determine los requerimientos necesarios.

Sección A

Sistema de Reservas y Gestión de Viajes

Los estudiantes de ingeniería de software de ESPOL han sido encomendados por una empresa líder en turismo, NexaTour, para crear un sistema de reservas y gestión de viajes. El sistema debe permitir a los usuarios buscar y reservar vuelos, hoteles, actividades y paquetes turísticos de forma eficaz. Por lo que puede contar con un motor de búsqueda avanzado que permita filtrar resultados por precio, ubicación, comodidades y calificaciones como mínimo. Además, necesita proporcionar detalles detallados sobre cada opción, que podría incluir imágenes, descripciones y/o reseñas de otros usuarios. Las reservas se confirman instantáneamente, proporcionando mensajes claros y detallados.

En cuanto a la adaptabilidad, el sistema debería poder evolucionar con las tendencias y tecnologías emergentes, siendo capaz de incorporar nuevas funciones y actualizaciones sin problemas. La seguridad es prioritaria: se necesitan medidas avanzadas para proteger los datos de los clientes y garantizar transacciones seguras.

NexaTour considera que el sistema podría ofrecer análisis en tiempo real para una toma de decisiones rápida y eficiente. Esto implica manejar grandes volúmenes de datos de forma ágil, utilizando tecnologías como el procesamiento en la nube para asegurar respuestas instantáneas a las consultas de los usuarios. Se requerirá un sistema de seguimiento del rendimiento para evaluar la eficacia del sistema y realizar mejoras continuas.

Se recomienda altamente que la interfaz de usuario sea intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios realizar pagos seguros en línea. Una opción es que se pueda integrar con pasarelas de pago confiables y que garantice la seguridad de las transacciones financieras. Los usuarios podrían hacer cambios en sus reservas, como modificar fechas o agregar servicios adicionales, entre otros, de manera sencilla y sin complicaciones. El sistema debería proporcionar un sistema de atención al cliente eficaz, lo que podría incluir chat en vivo y consultas por correo electrónico para respuestas rápidas a las preguntas de los usuarios. La empresa ha oído que la inteligencia artificial está en auge últimamente, por lo que están validando opciones para incursionar también en esa área.

Para NexaTour, la satisfacción del cliente es primordial, por lo que podrían enfocarse en la experiencia del usuario en lugar de las funcionalidades sociales dentro de la plataforma.

Para los administradores, el sistema debe ofrecer un panel de control que les permita gestionar las reservas, verificar disponibilidad y ajustar precios según la demanda. Necesitaría generar informes detallados sobre las ventas, tendencias y la satisfacción del cliente para facilitar la toma de decisiones empresariales.

NexaTour está segura de que estos requerimientos harán que el sistema de reservas y gestión de viajes sea completo, infalible y proporcione una experiencia gratificante tanto para los usuarios como para los administradores del sistema.

Procedimiento [80%]

1. Leer detenidamente los requerimientos del proyecto.
2. Identificar y subrayar las principales funciones y características que se esperan del sistema de reservas y gestión de viajes. Utilizar alguna técnica para el levantamiento de requerimientos. (7 pts.).
3. Identificar a todas las partes interesadas involucradas en el sistema (8 pts.).
4. Encuentre **ocho** ambigüedades, conflictos u omisiones en el desarrollo del sistema de reservas y gestión de viajes (15 pts.).
5. Especifique **dos** requerimientos funcionales del sistema **por estudiante**. Haga uso de MoSCoW [1] en su especificación (25 pts.).
6. Defina **dos** requerimientos no funcionales que puedan ser identificados para el sistema descrito **por estudiante** y explique por qué usted cree que estos requerimientos son apropiados para este sistema. Especifique cómo podrían ser validados dichos requerimientos. Para cada requerimiento especifique el tipo de requerimiento no funcional usando la categorización de tipos de requerimientos no funcionales de Sommerville (25 pts.).

Desafío [20%]

Redactar 5 historias de usuario basadas en los requerimientos funcionales y no funcionales utilizando el formato Connextra [1] (20 pts.).

Entregables

1. Un **documento** (en formato pdf) que identifique los integrantes del equipo en la primera página y tenga un índice de contenido en la segunda para luego presentar lo solicitado en la especificación del taller.
    a. El reporte debe contener al final una sección titulada "Contribuciones Individuales", en la que se especifique la contribución individual de cada integrante del equipo. Colocar autores de los requerimientos redactados para poder obtener la calificación individual en puntos 5 y 6.

Referencias

[1] Agile Alliance, “User Story Template”, https://www.agilealliance.org/glossary/user-story-template/

[2] Robertson and Robertson, “Mastering the Requirements Process”, Chapter 17

Rúbrica de Calificación

Item	Descripción			
Identificación de ideas requerimientos	**7 pts** El grupo identifica y subraya correctamente todas las funciones y características principales del sistema utilizando técnicas efectivas de levantamiento de requisitos.	**4-6 pts** El grupo identifica y subraya la mayoría de las funciones y características principales, pero podría perder algunos detalles importantes.	**3 pts** El grupo identifica algunas funciones y características principales, pero se pierde varios detalles importantes.	**1-2 pts** El grupo muestra una identificación inadecuada de las funciones y características principales.
Actores	**7-8 pts** El grupo identifica de manera completa y detallada a todas las partes interesadas, proporcionando un análisis profundo de sus necesidades y expectativas.	**6 pts** El grupo identifica algunas partes interesadas y sus necesidades, pero se pierde varios detalles importantes.	1-**5 pts** El grupo muestra una identificación insuficiente de las partes interesadas y sus necesidades.	
Ambigüedades, conflictos u omisiones	**15 pts** El grupo identifica claramente ocho ambigüedades, conflictos u omisiones en el desarrollo del sistema.	**12-14 pts** El grupo identifica la mayoría de las ambigüedades, conflictos u omisiones, pero no completa la cuota de 8.	**9-11 pts** El grupo completa las 8 ambigüedades, conflictos u omisiones, pero no los han identificado correctamente.	**1-8 pts** El grupo no completa las 8 ambigüedades, conflictos u omisiones y no los han identificado correctamente.
Requerimientos funcionales	**25 pts** El estudiante especifica dos requerimientos funcionales utilizando	**16-24 pts** El estudiante especifica dos requerimientos	**1-15 pts** Los requerimientos se repiten mucho	**0 pts** El estudiante no tiene participación en

	MoSCoW con gran precisión y detalle.	funcionales sin utilizar MoSCoW.	entre estudiantes del grupo.	los requerimientos.
Requerimientos no funcionales	**25 pts** El estudiante define dos requerimientos no funcionales, explica claramente su idoneidad para el sistema y proporciona métodos específicos para validar estos requisitos.	**20-24 pts** El estudiante define dos requerimientos no funcionales, pero no explica su idoneidad.	**15-19 pts** El estudiante no ha definido claramente los requerimientos.	**0 pts** El estudiante no tiene participación en los requerimientos.
Historias de Usuario	**20 pts** El grupo redacta 5 historias de usuario basadas en los requerimientos funcionales y no funcionales utilizando el formato Connextra con gran claridad, detalle y precisión.	**16-19 pts** El grupo redacta 5 historias de usuario, pero podría perder algunos detalles importantes o la claridad en la descripción.	**12-15 pts** El grupo redacta algunas historias de usuario, pero se pierde varios detalles importantes o la claridad en la descripción.	**1-11 pts** El grupo muestra una redacción insuficiente de las historias de usuario.

Late Submission Policy

Delay (§)	Penalty (Ω)
1 hour or less	loss of 10%
1 to 6 hours	loss of 20%
6 to 24 hours	loss of 30%
Over 24 hours:	loss of 100%

(§) every clock hour counts including weekends or holidays
(Ω) automatic and non-negotiable penalty